79 அலைவரிசைகளில் ஏதாவது ஒரு அலைவரிசையின் மூலம் அனுப்பப்படுகிறது. ஒவ்வொரு அலைவரிசையும் 1 MHz பட்டை அகலம் கொண்டது. விநாடிக்கு 800 முறை அலைவரிசையை மாற்றக்கூடிய தொழில்நுட்பமான அதிர்வெண் –துள்ளல் (Frequency hopping) தொழில்நுட்பமுறையானது ஆனது இதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. படம் 4.24 ஊடலை குறியீடைக் காண்பிக்கிறது

ஊடலை தொழில்நுட்பத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் (Bluetooth)

1. எளிமையான தகவல் பரிமாற்ற முறை.
2. நுகர்விற்கு குறைந்த மின்சக்தியே போதுமானது.
3. குறைந்த விலையில் கிடைக்கும்.
4. வலிமை மிகுந்தது.

உள்வரும் குரல் அழைப்புகள், அச்சு எடுக்கும் திறன், தொலைநகல் மற்றும் PDA– (Personal Digital Assistance – தனி நபர் எண்மத் துணை) தானியங்கி ஒத்திசைவு போன்றவற்றை, இந்த ஊடலைத் தொழில்நுட்பம் Hands Free headset மூலம் அனுமதிக்கிறது.

வகைப்பாடு

பல்வேறு வகையான ஊடலை பல்தொழில்நுட்பச் சாதனங்கள் சந்தையில் கிடைக்கிறது. இதன்மூலம் நுகர்வோர் கம்பியில்லாத் தொடர்பு முறையை மேற்கொள்ள முடியும். கம்பித்தொடர்பில்லாத ஊடலை சுட்டி.. பல்வேறு வகையான ஊடலைக் கருவிகளை வானொலி, PC அட்டைகள், வன்பூட்டு (Dongles) மற்றும் தலையணி செவிப்பொறி (Headset), மடிக்கணினிகள் மற்றும் இணைய வசதியால் செயல்படும் உபகரணங்களை இவ்வகையான கம்பித்தொடர்பில்லாத ஊடலை சுட்டி (Mouse), விசைப்பலகை இத்தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் இணைக்க முடியும். i–Pod–கள், இசைத்தொலைபேசிகள் அல்லது மற்ற MP_3 Player–கள் போன்றவற்றை ஊடலை மூலம், Stereo நுண்பேசிகளுடன் இணைத்துப் பயன்படுத்த முடியும்.

ஊடலைச் சாதனங்களின் நன்மைகள்

1. இதற்குக் கம்பிவட இணைப்புத் தேவையில்லை.
2. குறைந்த சக்தி சமிக்ஞை பயன்படுத்தப்படுவதால், செயல்பட குறைந்த ஆற்றலே போதுமானது.
3. ஊடலைத் தொழில்நுட்பம் எளிமையானது மற்றும் இதற்கானத் தொடர்பு பொருட்களும் மலிவானது.
4. ஊடலைச் சாதனங்கள், குரல் மற்றும் தரவுத் தகவல் தொடர்புகளைப் பகிர்ந்து கொள்ள அனுமதிக்கிறது.

ஊடலைச் சாதனங்களின் குறைபாடுகள்

1. ஒரே நேரத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சாதனங்களை இணைக்க முடியாது. ஏனெனில் மற்றொரு சாதனத்தை இணைப்பதில் நடைமுறைச் சிக்கல்கள் உள்ளன.
2. ஊடலை 15 முதல் 30 அடி தூரம் வரை மட்டுமே செயல்படும். இது ஒரு குறைபாடாகக் கருதப்படுகிறது. வெளிப்புறத்தில் பயன்படுத்த விரும்பினால் 30–பரப்பு ஆரம் (toot radius) அளவிற்கு பயன்படுத்த முடியும்.
3. ஊடலையின் மூலம் இணைக்கப்பட்ட சாதனம் செயல்படுவதற்கும், அதன் மின்கல சக்தியை பயன்படுத்த வேண்டியுள்ளது.
4. அலைபேசியின் மின்கல ஆயுளை அதிகரிக்க அலைபேசித் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் ஊடலை மூலம் இயங்கும் தொலைபேசிகளை உருவாக்குகின்றன.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 04.indd 119 1/17/2020 3:16:22 PM